



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Fundação Instituída nos termos da Lei nº 5.152, de 21/10/1966 – São Luís - Maranhão.



FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA E BIOTECNOLOGIA



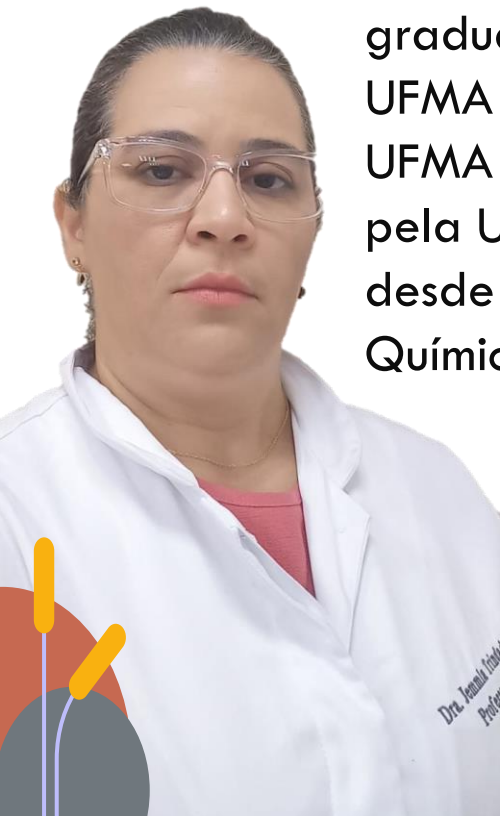
Prof^a Dr^a Jemmla Trindade

*Campus Universitário do Bacanga
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia – CCET
Curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia*





Profa. Dra. Jemmla Trindade



Possui graduação em QUÍMICA Bacharelado pela UFMA (2008), graduação em Química Licenciatura pela UFMA (2001), mestrado em Química pela UFMA (2004) e doutorado em Química pela UFPB(2009). Ministra no curso BICT desde 2013 lecionando as disciplinas de Química.



jemmla.trindade@ufma.br



ACESSE MEU
CURRÍCULO LATTES



Disciplinas que leciono:

- ✓ Química Geral e Inorgânica
- ✓ Química Experimental
- ✓ Físico-Química Fundamental
- ✓ Fundamentos de Química Orgânica e Biotecnologia



AULA 00



Objetivos 

Atividades 

Ementa 

Conteúdo Programático 

Metodologia 

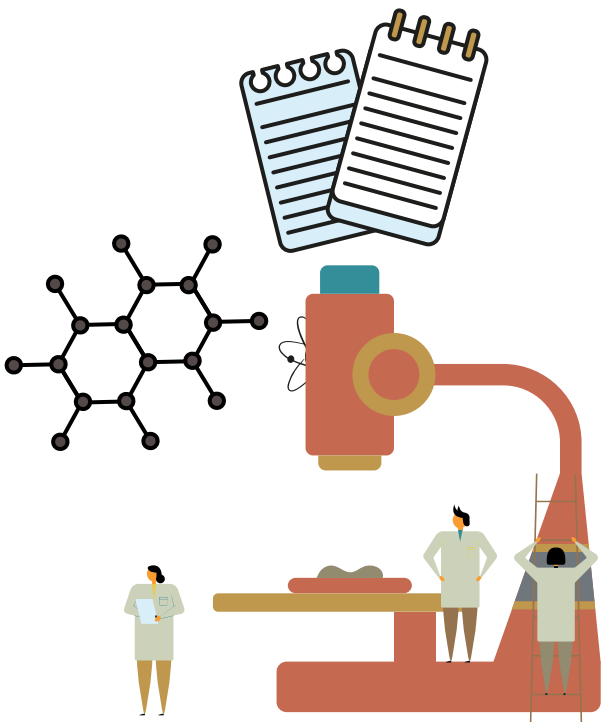
Sistema de Avaliação 

Bibliografia 



OBJETIVOS

Fornecer aos alunos conhecimentos básicos sobre compostos orgânicos, suas nomenclaturas, propriedades e estruturas moleculares, além de correlacionar a QUÍMICA ORGÂNICA diretamente com sua aplicabilidade na Biotecnologia.



DADOS GERAIS

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ORGÂNICA E BIOTECNOLOGIA

CCCT 0021

Período 2026.2	17.agosto a 19.Dezembro.2026
Carga horária	60 h
Horário	35N12 18:30 – 20:10
Turma	02

Horário de atendimento ao Aluno: Quinta 17-18h Sala 35 (BICT)



ATIVIDADES



RESOLUÇÃO DE
EXERCÍCIOS



PRODUÇÕES
TEXTUAIS



ESTUDO DE
CASO



LEITURAS





EMENTA

01 ESTRUTURA DOS COMPOSTOS ORGÂNICOS

02 FUNÇÕES ORGÂNICAS

03 REAÇÕES ORGÂNICAS
(PRINCÍPIOS E MECANISMOS)

04 BIOTECNOLOGIA

Biotecnologia

Reações orgânicas

Funções Orgânicas

**Estrutura dos compostos
orgânicos**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO



Propriedades físicas dos compostos orgânicos

Estudo das Ligações químicas e polaridades de compostos orgânicos; Propriedades físicas: solubilidade; ponto de fusão; ponto de ebulição; densidade.

Cadeias Carbônicas

Hibridização. Caracterização e identificação de cadeias carbônicas; Representação de Fórmulas Estruturais.

Biotecnologia

Reações orgânicas

Estrutura e Propriedades; Ocorrência e uso; Identificação das funções orgânicas e suas nomenclaturas

Hidrocarbonetos

Funções Orgânicas Oxigenadas

Funções Orgânicas Nitrogenadas

Funções Orgânicas

**Estrutura dos compostos
orgânicos**

Princípios e mecanismos

- ✓ Reação de adição
- ✓ Reação de substituição
- ✓ Reação de eliminação
- ✓ Reação de oxidação

Reações orgânicas

Funções Orgânicas

**Estrutura dos compostos
orgânicos**

Estudo de caso

Estudo de caso é uma **estratégia de pesquisa científica que analisa um fenômeno em seu contexto real** e as variáveis que o influenciam.

O objetivo de um estudo de caso é **produzir conhecimento a respeito de um fenômeno**. Para isso, é feita uma análise generalizante, porém é preciso sempre considerar as particularidades de cada caso.

Biotecnologia

Reações orgânicas2

Funções Orgânicas

Estrutura dos compostos
orgânicos

METODOLOGIA



Aulas Expositivas



Troca de Experiências



Resolução de Exercícios



Participação e Discussão



Raciocínio Químico



SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Unidade I

- ✓ Estruturas dos Compostos Orgânicos (P1)
- ✓ Funções Orgânicas (P2)

30%

Unidade II

REAÇÕES ORGANICAS

- ✓ Parte 1 (P3)
- ✓ Parte 2 (P4)

35%

Unidade III

BIOTECNOLOGIA

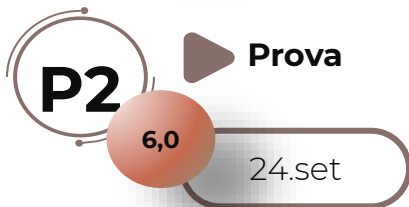
- ✓ Parte Escrita (P5)
- ✓ Seminário (P6)

25%

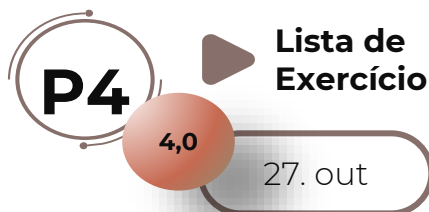
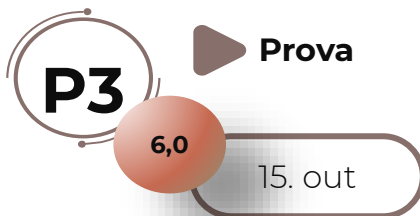


SISTEMA DE AVALIAÇÃO

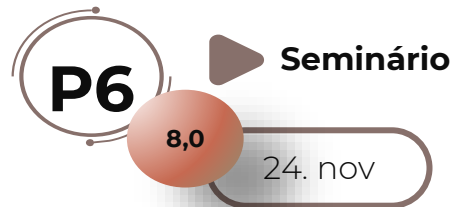
Unidade I



Unidade II



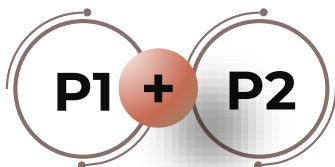
Unidade III



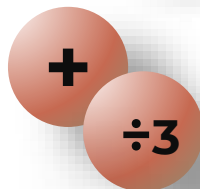
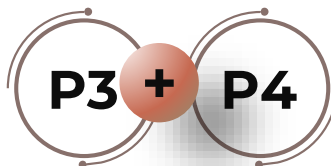


SISTEMA DE AVALIAÇÃO

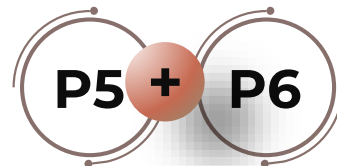
NOTA 1



NOTA 2



NOTA 3





SISTEMA DE AVALIAÇÃO

Unidade I

Unidade II

Unidade III

O estudante que não esteja reprovado por falta (frequência > 75%) e

$$4,0 \leq \bar{X} (N1 + N2 + N3) < 7,0$$

Resolução 1892/CONSEPE 2019. Art 147, § 2

Reposição

Prova Escrita da Unidade de menor Nota

Prova Final

Prova Escrita de todo o conteúdo.

26.nov

03.Dez

DOCUMENTOS IMPORTANTES



Resolução 1892/19-CONSEPE Normas Regulamentadoras dos Cursos de Graduação da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

Disponível em: <http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/LPLzL76vgROvzOB.pdf>

Guia do Estudante 2024

Disponível em : <https://portalpadrao.ufma.br/proen/documentos-para-upload/guia-estudante-2024.pdf/>

Regulamento Disciplinar do Corpo Discente da Universidade Federal do Maranhão

Disponível em: <http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/KCPGHdjb1R0q9AF.pdf>

Calendário acadêmico 2025

RESOLUÇÃO Nº 3545-CONSEPE, 13 de novembro de 2024. Disponível em: <https://portalpadrao.ufma.br/proen/conselhos-universitarios/arquivos-de-resolucoes/Calendarioacademico2025.pdf>

Projeto Pedagógico do Curso

https://bict.ufma.br/wp-content/uploads/2017/11/PPC_BICT.pdf



BIBLIOGRAFIA

SOLOMONS, T.W., “Química Orgânica”, Vol. 2 Rio de Janeiro, 2012.

CAREY, Francis A. Advanced organic chemistry. 5 TH.ED. New York: Springer, 2007.

V. AQUARONE, E., BORZANI, W., SCHMIDELL, W., LIMA, U.A., “Biotecnologia Industrial”, Edgard Blucher, 2001.

MCMURRY, John. Química orgânica. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 2 v.

SHREVE, R. N., BRINK, J.A. “Indústrias de Processos Químicos”, McGraw Hill Professional, 1984.

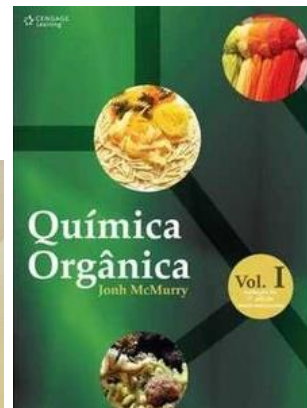
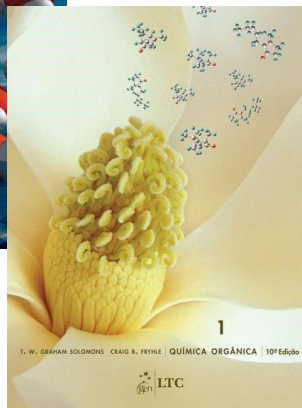
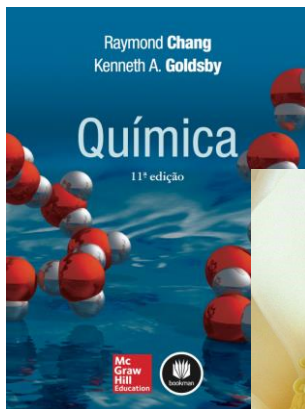
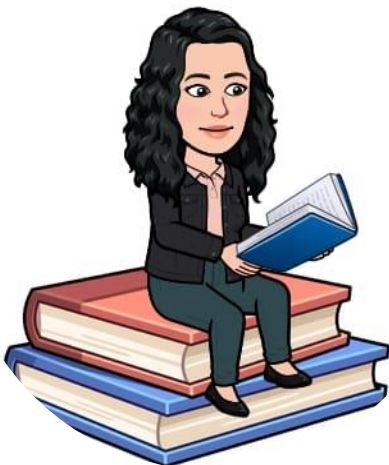
ALLINGER, N.L., “Química Orgânica”, Guanabara Dois, Rio de Janeiro, 1986 MORRINSON, R.,

BOYD, R., “Química Orgânica”, Ed. Fundação Calouste Gulbenikian, Rio de Janeiro, 1983.

MARCH, Jerry. Advanced organic chemistry: Reactions, mechanisms and struture. - Tokio: Mcgraw-Hill, 1968.



REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES



“Proibido gravações em sala de aula, seja em áudio, imagem ou em vídeo”



O direito de imagem é protegido pelo artigo 5º, inciso X da Constituição Federal 1988.

Todo material utilizado em forma de slides ou arquivos pdf serão disponibilizados aos alunos no sistema SIGAA.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS - SIGAA

The screenshot shows the SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas) interface. The left sidebar contains a 'Menu Turma Virtual' with options like 'Turma', 'Plano de Curso', 'Fóruns', and 'Materiais'. The main area displays 'Apresentação da Disciplina (05/09/2017 - 05/09/2017)' with a list of lessons (Aula IA, IB, IC, ID, IIA, IIB) and a 'Lista de Exercício-Tópico II'. The right sidebar shows 'Notícias', 'Enquetes', 'Atividades', 'Avaliações', and 'Mensagens dos Fóruns'. Red arrows and boxes highlight specific features: a box around 'Plano de Curso' and 'Materiais' in the sidebar; a box around 'Notícias' in the right sidebar; a box around 'Avaliações' in the right sidebar; and a central text box with the text '“Dúvidas?” – adicionar as dúvidas relacionadas a disciplina'. A red arrow points from the 'Tira Dúvidas!' link in the main area to the central text box. Another red arrow points from the central text box to the 'Avaliações' box in the right sidebar. A third red arrow points from the central text box to the 'Materiais' box in the sidebar. A fourth red arrow points from the central text box to the 'Notícias' box in the right sidebar. A fifth red arrow points from the central text box to the 'Avaliações' box in the right sidebar. A sixth red arrow points from the central text box to the 'Materiais' box in the sidebar.

UFMA - SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

MAÍRA SILVA FERREIRA

COORDENADORA DO CURSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA/CCT (21.20) - Semestre atual: 2017.2 | CCT0004 - QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA (CT) (2017.2 - T02)

12:29:27 | Tempo de Sessão: 01:27 | SAIR

Ativar Edição | Trocar de Turma

Menu Turma Virtual

- Turma
 - Principal
 - Tópicos de Aula
 - Plano de Curso
 - Conteúdo Programado
 - Participantes
 - Atividade de Aprendizagem
 - Fóruns
 - Chat da Turma
 - Chats Agendados
 - Notícias
 - Registrar Aula Extra
 - Visualizar como Aluno
 - Alunos
 - Diário Eletrônico
 - Materiais
 - Atividades
 - Configurações
 - Estatística
 - Ajuda

Apresentação da Disciplina (05/09/2017 - 05/09/2017)

Tira Dúvidas!

Aula IA (10/09/2017 - 12/09/2017)

Aula IB (14/09/2017 - 14/09/2017)

Aula IC (19/09/2017 - 19/09/2017)

Aula ID (21/09/2017 - 21/09/2017)

Aula IIA (26/09/2017 - 26/09/2017)

Aula IIB (28/09/2017 - 28/09/2017)

10/10/2017 - 03/10/2017)

Lista de Exercício-Tópico II (05/10/2017 - 05/10/2017)

Avaliação Unidade I (17/10/2017 - 17/10/2017)

Notícias

Não há notícias cadastradas

Enquetes

Nenhuma enquete encontrada

Atividades

Nenhuma atividade registrada

Avaliações

17/10 09:20
1ª Avaliação
23/11 09:20
2ª Avaliação
24/12 09:20
3ª Avaliação
02/01 09:20
4ª Avaliação

Mensagens dos Fóruns

Não há mensagens cadastradas

SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação - UFMA - perituro.ufma.br:sigaa2/inst1 - v3.7.29-515

Material (slide, texto, cap. livro, apostilas referente ao conteúdo do dia)

SEJA RESPONSÁVEL PELO
SEU APRENDIZADO!

Bons Estudos!



Alguma pergunta?

